Desenvolvimento Web 1

Profa. Ariadne Arrais

O que é o desenvolvimento WEB?

- É a construção de sistemas e aplicações que funcionam através de navegadores.
  - Não é só design;
  - Não é só programação.
  - É a construção da <u>interface</u> + funcionamento de sistemas WEB.

O que é a WEB?

- É um ambiente onde:
  - Usuários acessam aplicações;
  - Sistemas rodam através de navegadores;
  - Computadores trocam informações.

Funcionamento

- Quando você acessa um site:
    1. O navegador faz um pedido;
    2. O servidor responde;
    3. O navegador interpreta os arquivos.

- Um site é um conjunto de arquivos que o navegador “entende”.

Um site é feito de que?

- Um *site* é um conjunto de arquivos:
  - Texto
  - Imagens
  - Código

O que é o desenvolvimento WEB?

- É a área da computação que cria aplicações que funcionam na WEB.

- Inclui:
  - Interface
  - Lógica
  - Dados

Áreas

Usuário ⇄ **Front-end** ⇄ Back-end ⇄ Banco de Dados

(o que vê) (lógica) (dados)

Front-end

- Interface
- Layout
- Interação

Por que isso é importante?

- Front-end é usado em:
  - Sistemas empresariais
  - Aplicações móveis (interfaces)
  - Plataformas educacionais

Mas onde esse sistema roda?

- Desenvolvimento Web cria sistemas
- Esses sistemas rodam no navegador
- Existe front-end, back-end e dados

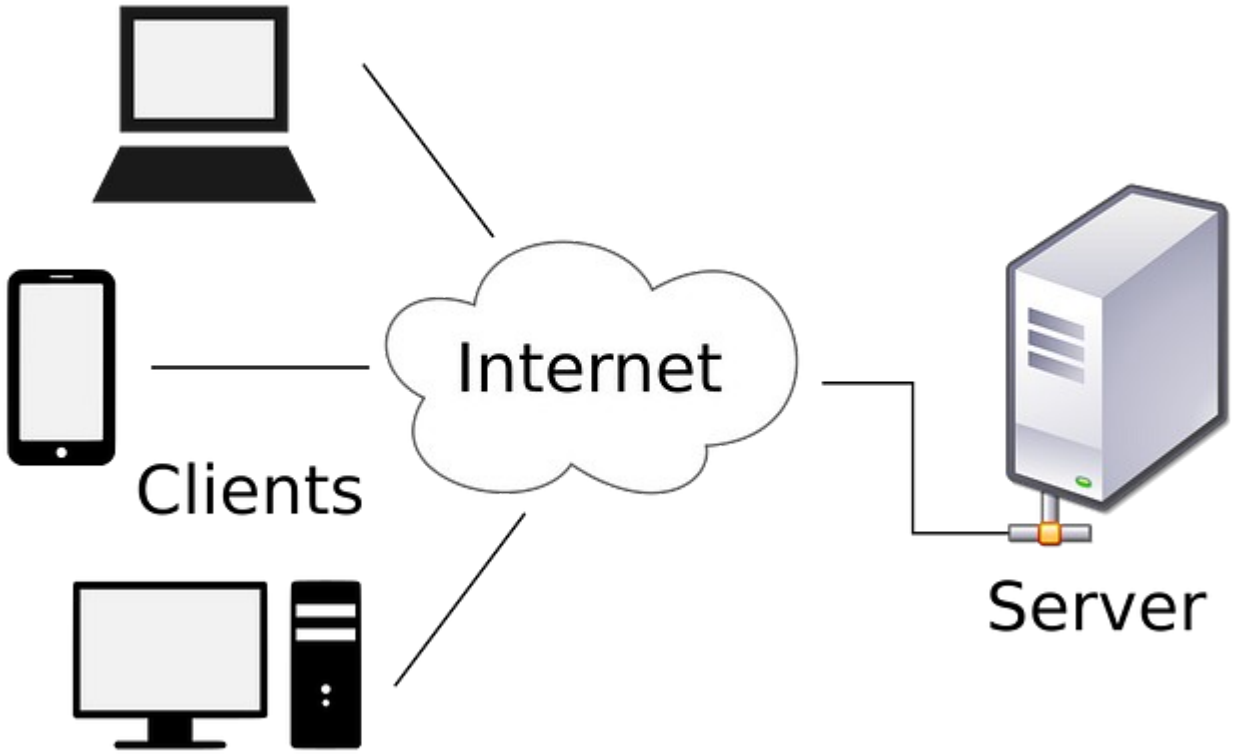
- Onde cada parte desse sistema realmente está?

Conceito fundamental

- A Web funciona com um modelo de computação chamado:
  - Cliente-Servidor

- É uma forma de organizar sistemas em que tarefas são divididas entre dois lados.

Definição



Cliente–Servidor é uma arquitetura onde:
O **cliente** solicita serviços
O **servidor** fornece serviços
Eles se comunicam através de uma rede.

O que é o cliente?

- O cliente é o programa que:
  - Inicia a comunicação
  - Faz pedidos
  - Mostra resultados ao usuário

- Na Web, o cliente é:
  - **O navegador**

O que é o servidor?

- O servidor é um computador que:
  - Fica ligado continuamente
  - Recebe pedidos de vários clientes
  - Processa solicitações
  - Envia respostas

A comunicação

- O cliente e o servidor trocam mensagens:
  - Cliente envia um pedido
  - Servidor processa
  - Servidor envia resposta
  - Cliente interpreta

- Isso acontece **toda vez que você clica**.

O que o servidor envia

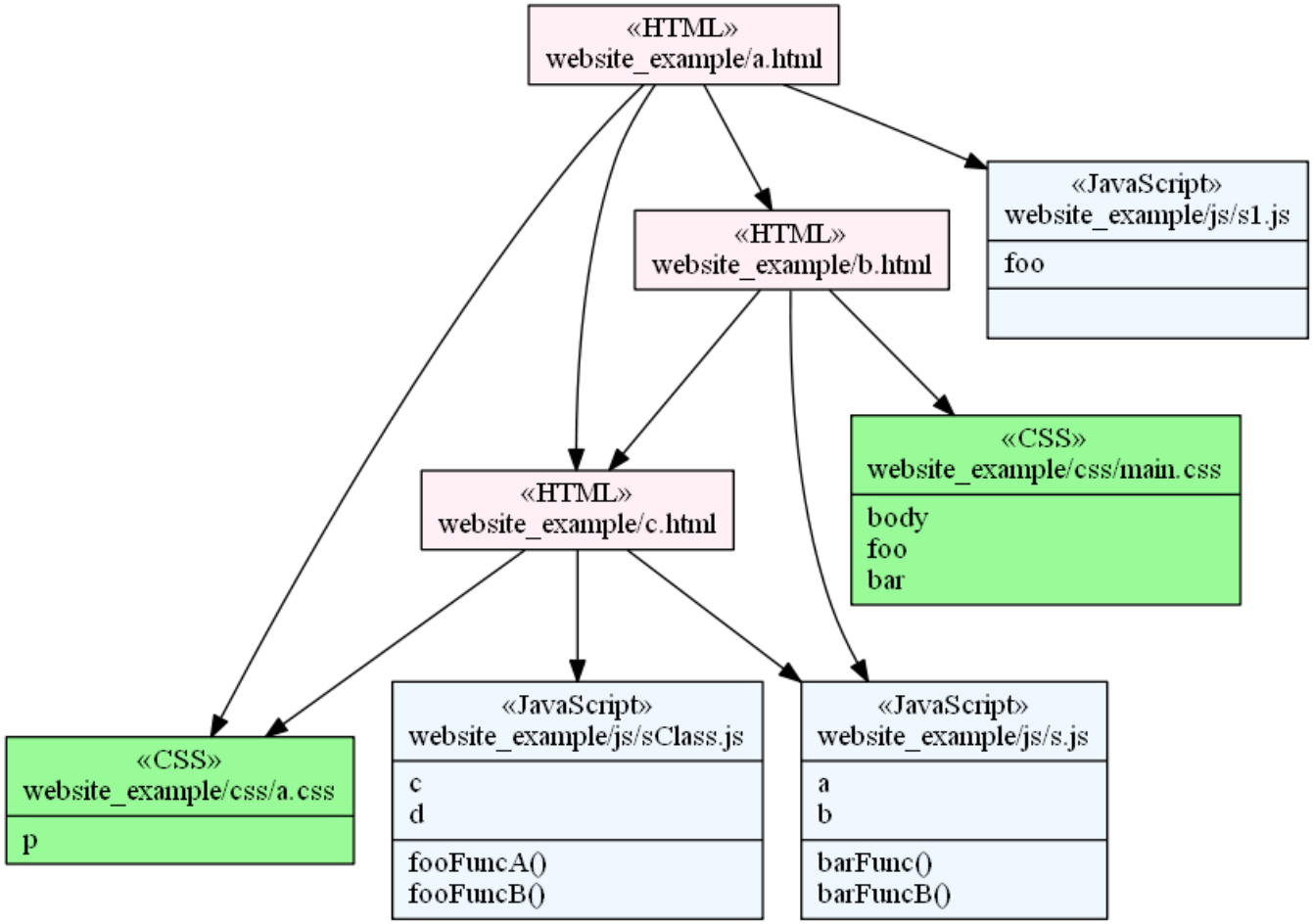
- Na Web, o servidor envia principalmente:
  - Arquivos HTML
  - Arquivos CSS
  - Arquivos JavaScript
  - Dados

O papel do navegador

- O navegador:
  - Recebe os arquivos
  - Interpreta o código
  - Constrói a interface
  - Executa o JavaScript

- Ele é um **interpretador de tecnologias Web**.

O trio da Web


«HTML»
website_example/a.html
«JavaScript»
website_example/js/s1.js
foo
«HTML»
website_example/b.html
«CSS»
website_example/css/main.css
body
foo
bar
«HTML»
website_example/c.html
«CSS»
website_example/css/a.css
p
«JavaScript»
website_example/js/sClass.js
c
d
fooFuncA()
fooFuncB()
«JavaScript»
website_example/js/s.js
a
b
barFunc()
barFuncB()

O trio da Web

- A interface WEB é construída com três tecnologias principais:
  - HTML (Estrutura)
  - CSS (Aparência)
  - JavaScript (Comportamento)

HTML

- HTML (HyperText Markup Language):
  - Define a estrutura da página
  - Organiza conteúdos
  - Indica o significado dos elementos

- Sem HTML → não há página.

CSS

- CSS (Cascading Style Sheets):
  - Controla aparência
  - Cores, fontes, espaçamento
  - Layout da página

- Sem CSS → página funciona, mas é “crua”.

JavaScript

- JavaScript:
  - Torna a página interativa
  - Responde a cliques
  - Muda conteúdos dinamicamente
- Sem JS → página é estática.

O que o navegador faz?

- O navegador:
  - Lê HTML
  - Aplica CSS
  - Executa JavaScript
- Ele é um **interpretador de tecnologias Web**.

O trio WEB

- Essas três “linguagens”:
  - Rodam no cliente
  - São interpretadas pelo navegador
  - Formam o front-end